

TEMA 8

POTENCIA Y ENERGÍA EN CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA SINUSOIDAL

Teoría de Circuitos

Departamento de Ingeniería Eléctrica
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Universidad de Sevilla

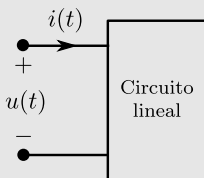
Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos de corriente alterna
- 2 Potencias activa, reactiva, aparente y compleja
- 3 Potencia y energía de resistencias, bobinas y condensadores
- 4 Máxima transferencia de potencia en alterna
- 5 Factor de potencia
- 6 Medida de la potencia activa

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos de corriente alterna
- 2 Potencias activa, reactiva, aparente y compleja
- 3 Potencia y energía de resistencias, bobinas y condensadores
- 4 Máxima transferencia de potencia en alterna
- 5 Factor de potencia
- 6 Medida de la potencia activa

Potencia consumida por un circuito sometido a tensión e intensidad sinusoidales de la misma frecuencia



$$u(t) = \sqrt{2} U \cos(\omega t + \varphi_u)$$

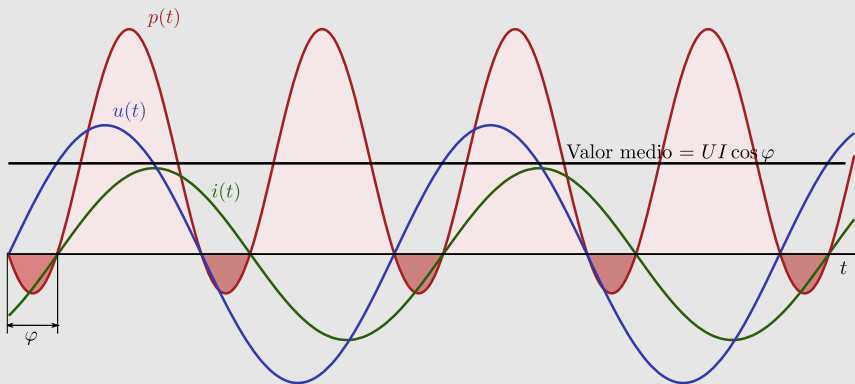
$$i(t) = \sqrt{2} I \cos(\omega t + \varphi_i)$$

$$\varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

$$p(t) = u(t) \cdot i(t) = 2 U I \cos(\omega t + \varphi_u) \cos(\omega t + \varphi_i)$$

Teniendo en cuenta que $\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x + y) + \cos(x - y)]$,

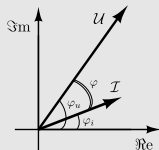
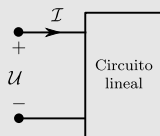
$$p(t) = U I \cos \varphi + U I \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$$



$$p(t) = UI \cos \varphi + UI \cos (2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$$

- Término constante (potencia media): $UI \cos \varphi$
- Término fluctuante de frecuencia doble: $UI \cos (2\omega t + \varphi_u + \varphi_i)$

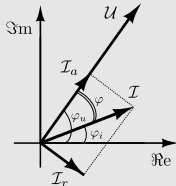
Trabajando con los fasores de tensión e intensidad,



$$\mathcal{U} = U \angle \varphi_u$$

$$\mathcal{I} = I \angle \varphi_i$$

y descomponiendo la intensidad en dos componentes, una en fase con la tensión (activa), y otra en cuadratura con la tensión (reactiva),



$$\mathcal{I} = \mathcal{I}_a + \mathcal{I}_r$$

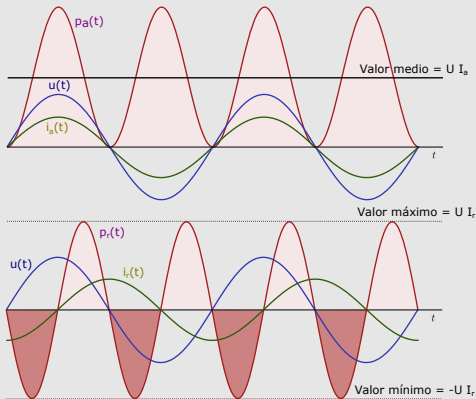
$$\mathcal{I}_a = I \cos \varphi \angle \varphi_u = I_a \angle \varphi_u$$

$$\mathcal{I}_r = I \sin \varphi \angle (\varphi_u - 90^\circ) = I_r \angle (\varphi_u - 90^\circ)$$

$$p(t) = U I_a [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)] + U I_r \sin(2\omega t + 2\varphi_u)$$

La intensidad en fase con la tensión da lugar a un consumo de energía neto (potencia siempre positiva), mientras que la intensidad en cuadratura con la tensión no supone un consumo energético a lo largo del tiempo.

$$p(t) = U I_a [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)] + U I_r \sin(2\omega t + 2\varphi_u)$$



$$p(t) = U I_a [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)] + U I_r \sin(2\omega t + 2\varphi_u)$$

- **Componente activa:** varía entre cero y dos veces la potencia media, siendo ésta $U I_a = U I \cos \varphi$.
- **Componente reactiva:** varía entre $U I_r$ y $-U I_r$, siendo sucesivamente consumida y cedida.

Para diferenciar ambos efectos, se definen dos potencias: **potencia activa** (P) y **potencia reactiva** (Q):

$$P = U I_a = U I \cos \varphi$$

$$Q = U I_r = U I \sin \varphi$$

Conocidas P y Q, la potencia instantánea queda definida:

$$p(t) = P [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)] + Q \sin(2\omega t + 2\varphi_u)$$

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos de corriente alterna
- 2 Potencias activa, reactiva, aparente y compleja**
- 3 Potencia y energía de resistencias, bobinas y condensadores
- 4 Máxima transferencia de potencia en alterna
- 5 Factor de potencia
- 6 Medida de la potencia activa

- **Potencia activa:** valor medio de la potencia instantánea

$$P = U I_a = U I \cos \varphi \quad \text{Unidad: vatio [W]}$$

- **Potencia reactiva:** valor máximo de la potencia asociada a la carga y descarga de elementos almacenadores

$$Q = U I_r = U I \sin \varphi \quad \text{Unidad: voltio-amperio reactivo [var]}$$

- **Potencia aparente:** producto de los valores eficaces de tensión e intensidad

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = U I \quad \text{Unidad: voltio-amperio [VA]}$$

La potencia instantánea se puede expresar, en función de P, Q y S, como

$$\begin{aligned} p(t) &= P + S \cos(2\omega t + \varphi_u + \varphi_i) = \\ &= P [1 + \cos(2\omega t + 2\varphi_u)] + Q \sin(2\omega t + 2\varphi_u) \end{aligned}$$

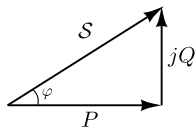
Potencia compleja

Número complejo cuya parte real es la potencia activa y la parte imaginaria es la potencia reactiva. Su módulo es la potencia aparente, y su fase se obtiene como $\varphi = \varphi_u - \varphi_i$.

$$S = P + jQ = S_{\angle\varphi}$$

Unidad: voltio-amperio [VA]

Triángulo de potencias



En función de los fasores tensión e intensidad:

$$S = S_{\angle\varphi} = \mathcal{U} \cdot \mathcal{I}^* = U_{\angle\varphi_u} (I_{\angle\varphi_i})^* = U I_{\angle\varphi_u - \varphi_i}$$

Permite calcular las potencias activa y reactiva a partir de los fasores de tensión e intensidad.

Teorema de Boucherot

En un circuito en régimen permanente de alterna, el balance de potencia se expresa como balance de potencias complejas:

$$\sum_k p_k(t) = \sum_k v_k(t) i_k(t) \quad \Longrightarrow \quad \sum_k \mathcal{S}_k = \sum_k \mathcal{U}_k \mathcal{I}_k^*$$

Por tanto, se deben cumplir tanto el balance en potencias activas como el balance en potencias reactivas por separado (teorema de Boucherot):

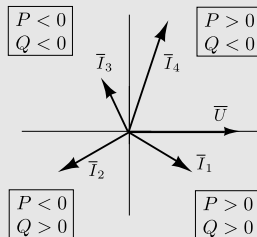
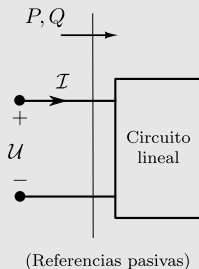
$$\sum_k \mathcal{S}_k = \sum_k (P_k + jQ_k) = 0 \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} \sum_k P_k = 0 \\ \sum_k Q_k = 0 \end{cases}$$

Signos de la potencia activa y reactiva

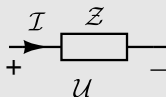
El signo tanto la potencia activa como de la reactiva depende del desfase entre tensión e intensidad:

$$P = U I \cos \varphi \quad Q = U I \sin \varphi \quad \varphi = \varphi_u - \varphi_i$$

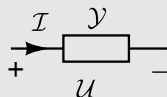
Tomando como referencia la tensión:



Potencias consumidas por una impedancia (admitancia)



$$U = Z \cdot I$$



$$I = Y \cdot U$$

- Potencia compleja:

$$S = (Z \cdot I) \cdot I^* = Z \cdot I^2$$

$$S = U \cdot (Y^* \cdot U^*) = Y^* \cdot U^2$$

- Potencia aparente:

$$S = Z \cdot I^2$$

$$S = Y \cdot U^2$$

- Potencias activa y reactiva:

$$P = R \cdot I^2$$

$$Q = X \cdot I^2$$

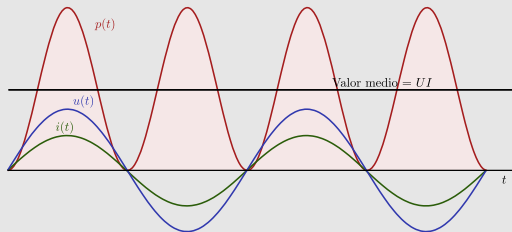
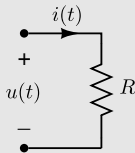
$$P = G \cdot U^2$$

$$Q = -B \cdot U^2$$

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos de corriente alterna
- 2 Potencias activa, reactiva, aparente y compleja
- 3 Potencia y energía de resistencias, bobinas y condensadores**
- 4 Máxima transferencia de potencia en alterna
- 5 Factor de potencia
- 6 Medida de la potencia activa

Potencia y energía de resistencias



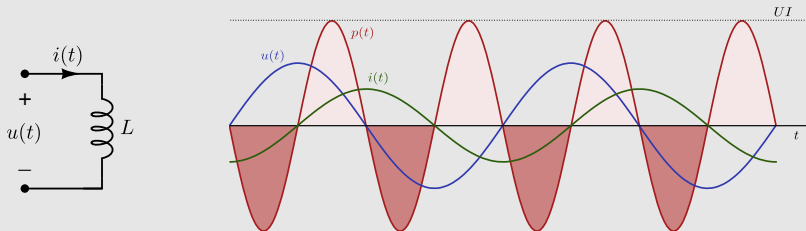
$$\left. \begin{aligned} u(t) &= \sqrt{2} U \cos(\omega t) \\ i(t) &= \sqrt{2} I \cos(\omega t) \end{aligned} \right\} \Rightarrow p_R(t) = u(t) \cdot i(t) = UI \cdot [1 + \cos(2\omega t)]$$

$$P = UI = RI^2 = GU^2$$

$$Q = 0$$

$$w_R(t) = \int R i^2(t) dt = P \left[t + \frac{1}{2\omega} \sin(2\omega t) \right]$$

Potencia y energía de bobinas

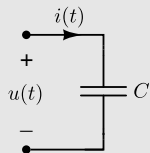


$$\left. \begin{aligned} u(t) &= \sqrt{2} U \cos(\omega t) \\ i(t) &= \sqrt{2} I \cos(\omega t - 90^\circ) \end{aligned} \right\} \Rightarrow p_L(t) = u(t) \cdot i(t) = U I \cdot \sin(2\omega t)$$

$$P = 0 \qquad Q = U I = L \omega I^2 = \frac{U^2}{L \omega}$$

$$w_L(t) = \frac{1}{2} L i^2(t) = \frac{1}{2} L I^2 [1 - \cos(2\omega t)]$$

Potencia y energía de condensadores



$$\left. \begin{aligned} u(t) &= \sqrt{2} U \cos(\omega t) \\ i(t) &= \sqrt{2} I \cos(\omega t + 90^\circ) \end{aligned} \right\} \Rightarrow p_C(t) = u(t) \cdot i(t) = -U I \sin(2\omega t)$$

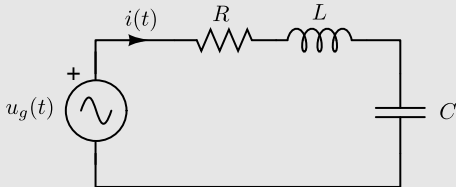
$$P = 0 \qquad Q = -U I = \frac{-I^2}{C \omega} = -C \omega U^2$$

$$w_C(t) = \frac{1}{2} C u^2(t) = \frac{1}{2} C U^2 [1 + \cos(2\omega t)]$$

Ejercicio 8.1

En el circuito de la figura, $u_g(t) = \sqrt{2} 750 \cos(5000t + 30^\circ) \text{ V}$, $R = 90 \Omega$, $L = 32 \text{ mH}$, y $C = 5 \mu\text{F}$.

- ➊ Calcular las potencias activa y reactiva de cada uno de los elementos del circuito.
- ➋ Comprobar que se cumplen los balances de potencia activa y reactiva.



Solución: $P_R = 2250 \text{ W}$; $Q_L = 4000 \text{ var}$; $Q_C = -1000 \text{ var}$; $S_g = 2250 + j3000 \text{ VA}$

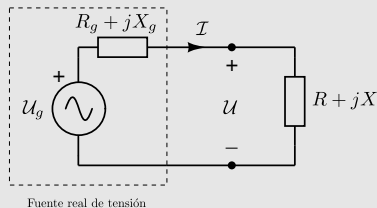
Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos de corriente alterna
- 2 Potencias activa, reactiva, aparente y compleja
- 3 Potencia y energía de resistencias, bobinas y condensadores
- 4 Máxima transferencia de potencia en alterna**
- 5 Factor de potencia
- 6 Medida de la potencia activa

Máxima transferencia de potencia en alterna

Se trata de maximizar la potencia media que consume una impedancia $\mathcal{Z}$ conectada a una fuente real de alterna (con impedancia interna $\mathcal{Z}_g$):

$$P = RI^2 = \frac{R \cdot U_g^2}{(R + R_g)^2 + (X + X_g)^2}$$



El caso más favorable es cuando R y X se pueden elegir libremente:

$$\frac{\partial P}{\partial R} = 0 ; \quad \frac{\partial P}{\partial X} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{R = R_g ; \quad X = -X_g} \quad \Rightarrow \quad P_{max} = \frac{U_g^2}{4 \cdot R_g}$$

Índice

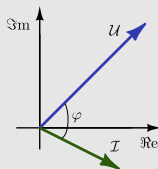
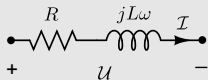
- 1 Potencia instantánea en circuitos de corriente alterna
- 2 Potencias activa, reactiva, aparente y compleja
- 3 Potencia y energía de resistencias, bobinas y condensadores
- 4 Máxima transferencia de potencia en alterna
- 5 Factor de potencia**
- 6 Medida de la potencia activa

Factor de potencia

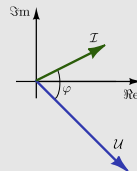
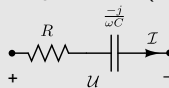
El **factor de potencia** se define como el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente: $P/S = \cos(\varphi)$

Para que esté completamente determinado, es necesario indicar si es **inductivo** (en retraso), o **capacitivo** (en adelanto):

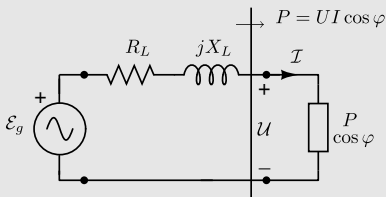
Carácter inductivo (retraso)



Carácter capacitivo (adelanto)



Mejora del factor de potencia



Para $\{P, U\}$ fijas:

- Si $\cos \varphi$ aumenta $\Rightarrow I$ disminuye
- Si $\cos \varphi$ disminuye $\Rightarrow I$ aumenta

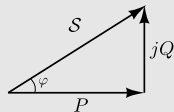
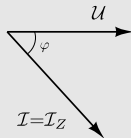
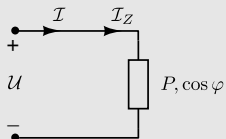
Si la intensidad consumida aumenta:

- 1 Aumentan las pérdidas en la alimentación: $R_L I^2$
- 2 Aumenta la caída de tensión: $\Delta U = E_g - U$
- 3 Líneas mal utilizadas al transportar I_r (no realiza trabajo útil) en lugar de solamente I_a (da lugar a la potencia media).

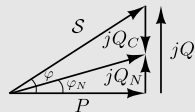
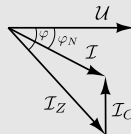
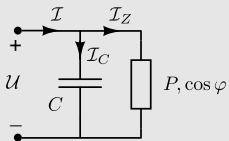
$\Rightarrow$ Es importante mantener factores de potencia próximos a 1.

Mejora del factor de potencia

Carga inductiva
SIN compensar



Carga inductiva
compensada

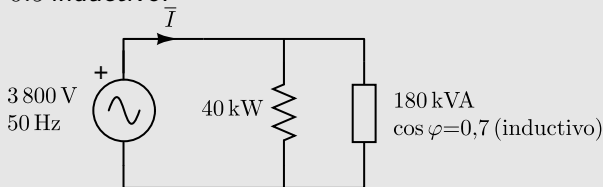


Factor de potencia

Ejercicio 8.2

El circuito de la figura muestra una fuente de 3 800 V y 50 Hz que alimenta a una instalación que consume 40 kW para calefacción y 180 kVA para motores de inducción que operan con un $\cos \varphi = 0.7$. Determinar:

- 1 La intensidad total I y el factor de potencia total de la instalación.
- 2 Determinar qué elemento hay que instalar y cómo debe estar conectado para mejorar el factor de potencia total de la instalación a $\cos \varphi = 0.9$ inductivo.



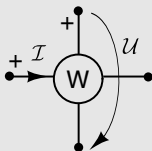
Solución: $I = 55.26 \text{ A}$; $\cos \varphi_T = 0.79$ inductivo; $C = 10.6 \mu\text{F}$

Índice

- 1 Potencia instantánea en circuitos de corriente alterna
- 2 Potencias activa, reactiva, aparente y compleja
- 3 Potencia y energía de resistencias, bobinas y condensadores
- 4 Máxima transferencia de potencia en alterna
- 5 Factor de potencia
- 6 Medida de la potencia activa**

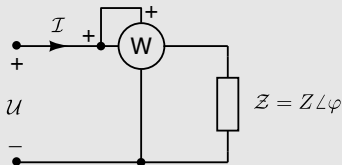
Medida de la potencia activa: vatímetro

El **vatímetro** es un elemento de cuatro terminales que miden la tensión, la intensidad, y el desfase entre ambas:



$$W = U \cdot I \cdot \cos(\widehat{U, I})$$

Para medir la potencia media consumida por un elemento, se conecta el vatímetro en la forma indicada:



$$\begin{aligned} W &= U \cdot I \cdot \cos(\widehat{U, I}) \\ &= U \cdot I \cdot \cos \varphi = P \end{aligned}$$